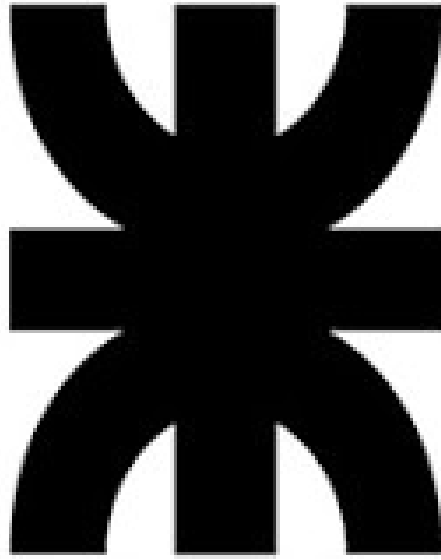




**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

4° Año Ingeniería en Sistemas de Información

Cátedra: Administración de Sistemas de Información

Ejercitación unidad N°: 3

Grupo N°: 112

Integrantes:

Piccoli Nicolás - 52806 - nicopiccoli07@gmail.com

Duran, Facundo Nicolás - 50204

Comisión/Curso: 4K01

Fecha de entrega:

Proponer un Proyecto TI



Detallar los objetivos del proyecto utilizando para su definición criterios cuantificables que permitan la evaluación de avances y logros de los objetivos establecidos.

Identificar alternativas para el desarrollo del Proyecto. Seleccionar una y justificar.

Alternativa A: Adquisición de sistema HCE enlatado

Alternativa B: Adquisición de sistema HCE externo a medida + integración con app móvil personalizada

Alternativa C: Outsourcing completo (HCE + App como servicio gestionado)

Ciclo de Vida Propuesto: Híbrido (Cascada + Iterativo)

Fases del Proyecto y Actividades

EDT

Acta del proyecto

Describir los perfiles y competencias para la conformación del equipo requerido para el desarrollo del Proyecto.

Líder de Proyecto

Especialista en Integración

Especialista en Seguridad

Especialista en implementación y capacitación

Analista de Calidad

Administrador de Sistemas de TI

Analista Funcional

Diseñar el Layout de el/los sector/es involucrados en el proceso crítico afectado/s en el proyecto.

Indicar las medidas implementadas para proteger la salud y la integridad física del Talento Humano de dichos sectores, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Indicar que activos serán necesarios adquirir y las características que se deberán tener en cuenta para adquirirlos y cumplir el proyecto de TI.

Forma de Adquisición de los Activos

Indicar cuál es la diferencia entre RFI y RFP, justificar cuando utilizarían cada uno de ellos en el proyecto de TI elegido

Asignar recursos a la estructura de desglose de trabajo realizada y realizar la estimación de tiempos. Desarrollar los diagramas de Red y de Gantt. Utilizar este último para indicar la cantidad de RRHH y el perfil requerido para el proyecto (aplanar los recursos). Estimar la duración del Proyecto.

Indicar cuáles variables se tendrán en cuenta para calcular los costos del proyecto

Analizar la factibilidad técnica, económica y legal del Proyecto.

Historial de versiones

Proponer un Proyecto TI



El proyecto consiste en la **implementación de un Sistema de Gestión Documental Digital (SGDD)** orientado a la **digitalización integral de las historias clínicas** y su integración con la **app móvil del sanatorio Mapaci**. El objetivo principal es **facilitar el acceso ágil, seguro y centralizado a la información clínica**, tanto para profesionales como para pacientes, **eliminando el uso de papel** y reduciendo los residuos generados por la gestión tradicional.

Nombre del producto: la solución se identificará con el nombre corto “MapaDoc”, que se utilizará como marca tanto del sistema de gestión documental (MapaDoc SGDD) como de la aplicación móvil (MapaDoc App), con el fin de facilitar su difusión y reconocimiento entre profesionales, personal administrativo y pacientes.

La solución permitirá:

- Reemplazar el soporte físico por documentación electrónica estructurada.
- Cumplir con las normativas vigentes en materia de protección de datos de salud.
- Integrarse con otros sistemas administrativos y clínicos del sanatorio.
- Brindar acceso remoto a la información médica mediante una app móvil.
- Mejorar la trazabilidad, seguridad y disponibilidad de los documentos clínicos

Detallar los objetivos del proyecto utilizando para su definición criterios cuantificables que permitan la evaluación de avances y logros de los objetivos establecidos.

Objetivos del proyecto (SMART - cuantificables)

Objetivo	Indicador
Digitalizar el 100% de historias clínicas activas en 6 meses.	% de historias digitalizadas sobre el total.
Reducir en un 80% el uso de papel en 12 meses.	Comparación de consumo mensual (kg o paquetes).
Implementar app móvil (pacientes y médicos)	MVP funcional operativo en



en un plazo de 4 meses con funcionalidades mínimas como: • Turnos médicos. • Notificaciones de estudios o resultados.	producción.
Capacitar al 100% del personal en 2 meses desde el despliegue.	% de usuarios capacitados.
Reducir el tiempo de búsqueda de historia clínica de 5 min a <30 seg en 3 meses.	Tiempo promedio de acceso por usuario.
Cumplir normativa de seguridad de información en salud con auditoría positiva en 6 meses.	Resultado de auditoría.

Identificar alternativas para el desarrollo del Proyecto. Seleccionar una y justificar.

Alternativa A: Adquisición de sistema HCE enlatado

Se adquiere una solución de Historia Clínica Electrónica (HCE) cerrada, de tipo “enlatada”, sin posibilidad de personalización significativa.

Ventajas: Menor costo inicial, implementación rápida, soporte y mantenimiento a cargo del proveedor.

Desventajas: Baja flexibilidad, dificultad para adaptar la solución a los procesos particulares del sanatorio, riesgo de tener funcionalidades innecesarias o carecer de funciones clave.

Alternativa B: Adquisición de sistema HCE externo a medida + integración con app móvil personalizada

Se contrata a un proveedor especializado que entrega una solución HCE personalizada según requerimientos del sanatorio, incluyendo integración con sistemas existentes. La app móvil puede ser diseñada como complemento a medida o adquirida también.

Ventajas: Mayor adaptabilidad a los procesos internos, cumplimiento normativo garantizado por el proveedor, mejor experiencia para usuarios finales, integración más fluida con otros sistemas del sanatorio.



Desventajas: Costos mayores que una solución enlatada, mayor tiempo de implementación, dependencia de un proveedor externo para futuras adaptaciones.

Alternativa C: Outsourcing completo (HCE + App como servicio gestionado)

Se contrata un proveedor externo que entrega y administra todo el sistema (HCE y app) como servicio en la nube.

Ventajas: Rápida implementación, soporte integral, gestión delegada.

Desventajas: Alta dependencia del proveedor, costos mensuales sostenidos, menor control sobre los datos y evolución funcional del sistema.

Alternativa seleccionada: Alternativa B – Solución externa a medida (HCE) + app móvil personalizada

Esta alternativa representa el mejor equilibrio entre personalización, cumplimiento normativo y continuidad operativa. Permite implementar un Sistema de Gestión Documental Digital validado por el proveedor, cumpliendo con normativas como la Ley 26.529 y la Ley 25.326, y adaptado a los procesos internos del sanatorio. Además, la app móvil personalizada puede desarrollarse según las necesidades específicas de pacientes y profesionales de la institución, facilitando su adopción y usabilidad.

Este enfoque reduce riesgos legales y técnicos, mejora la interoperabilidad con sistemas existentes (facturación, turnos, imágenes, etc.) y evita las limitaciones de las soluciones enlatadas, sin requerir que el sanatorio desarrolle software internamente.

Ciclo de Vida Propuesto: Híbrido (Cascada + Iterativo)

El ciclo de vida más adecuado para este tipo de proyecto es un Ciclo de Vida en Cascada con componentes iterativos para la app móvil, ya que: El sistema HCE y su integración exigen una secuencia clara de etapas, especialmente en cumplimiento normativo. La app móvil requiere validación frecuente con usuarios finales, por lo que se puede aplicar un enfoque incremental o iterativo en esa parte.



Fases del Proyecto y Actividades

Relevamiento

1. Reunión inicial
2. Identificación de stakeholders
3. Definición del alcance y objetivos
4. Estimaciones preliminares
5. Aprobación del proyecto

Gestión de adquisiciones de software (Sistema Operativo, Antivirus, Sistema SGDD, App)

6. Análisis del estado actual del software
7. Selección de expertos referentes (consultores)

Relevamiento de proveedores de software

8. Determinación de matriz de comparación
9. Selección de los proveedores a enviar RFP
10. Redacción RFP
11. Envío de RFP a proveedores
12. Recepción de presupuesto y comparaciones
13. Selección de proveedor

Compra del software SGDD MapaDoc (y app móvil)

14. Negociación de condiciones contractuales (licencias por usuario, SLA, soporte y mantenimiento)
15. Aprobación del presupuesto de compra por la Dirección
16. Generación y envío de Orden de Compra del SGDD y la app
17. Firma del contrato de licenciamiento / desarrollo con el proveedor
18. Pago y alta de licencias de usuario
19. Compra de licencias complementarias (sistema operativo y antivirus)
20. Recepción del software
21. Controles de recepción

Gestión de adquisiciones de hardware (servidor, scanner)

22. Análisis del estado actual de hardware
23. Selección de expertos referentes (consultores)
24. Relevamiento de proveedores



25. Determinación de matriz de comparación
26. Selección de los proveedores a enviar RFP
27. Redacción RFP
28. Envío de RFP a proveedores
29. Recepción de presupuesto y comparaciones
30. Selección de proveedor y generación y envío de Orden de Compra
31. Recepción del hardware
32. Controles de recepción

Implementación y Configuración

33. Implementar y configurar el servidor
34. Instalar el sistema operativo
35. Instalar antivirus
36. Implementar y configurar el SGDD
37. Implementar y configurar la app
38. Verificar compatibilidades técnicas
39. Migrar la base de datos
40. Creación y configuración de roles y permisos

Digitalización de HCE en papel

41. Instalar y configurar el nuevo scanner
42. Escanear y organizar los documentos a digitalizar
43. Carga de documentos al sistema SGDD
44. Indexación de las HCE por paciente y fecha
45. Control de calidad de los documentos escaneados
46. Eliminación segura de documentos físicos digitalizados

Segurización y políticas de guardado

47. Segurizar los puertos
48. Configurar accesos por VPN
49. Definir perfiles de usuario y acceso
50. Definir y otorgar claves de acceso
51. Definir tiempo de guardado (retención) de las HC digitales: mínimo 10 años desde la última atención del paciente (art. 18, Ley 26.529)
52. Definir política de respaldo: backup incremental diario, backup completo semanal y copia mensual conservada 12 meses, con réplica en otra región del proveedor cloud (RPO 24 h / RTO 4 h)
53. Configurar y programar los respaldos automáticos



Pruebas (servidor, scanner, sistema SGDD, app, sistema operativo, antivirus, permisos y roles)

- 54. Validación de los cambios implementados del sistema operativo
- 55. Probar permisos de cada rol y validar los correctos accesos y visualizaciones
- 56. Prueba de estrés del servidor
- 57. Analizar los puertos abiertos del servidor principal, verificando vulnerabilidades
- 58. Prueba de búsqueda: localizar HC por paciente, DNI, fecha y tipo de documento, verificando que el tiempo de respuesta sea menor a 30 segundos
- 59. Prueba de almacenamiento según peso de los archivos: carga de documentos livianos (< 1 MB), medianos (1 a 10 MB) y pesados (> 10 MB, estudios e imágenes), verificando tamaño máximo admitido, compresión y espacio consumido
- 60. Prueba ABM (alta, baja y modificación) de documentos y usuarios en el SGDD MapaDoc
- 61. Prueba ABM (alta, baja y modificación) de documentos, turnos y usuarios en la app MapaDoc
- 62. Prueba de tiempo de guardado y respaldo: verificar que la retención configurada se cumpla y que los backups se ejecuten en la ventana definida
- 63. Prueba de restauración de un respaldo dentro del RTO definido (4 h)
- 64. Validación y verificación del correcto funcionamiento del software implementado
- 65. Generación de reporte integral de pruebas
- 66. Corrección de errores

Capacitación (seguridad de la información, uso del SGDD, uso de la app)

- 67. Definir entrenador
- 68. Definir fecha y hora del dictado
- 69. Confeccionar material
- 70. Dictar capacitación
- 71. Evaluar los conocimientos

Seguimiento post implementación

- 72. Validar el funcionamiento de la aplicación en hora pico
- 73. Monitorear tiempos de búsqueda, espacio de almacenamiento y ejecución de respaldos
- 74. Cierre del proyecto y entrega de documentación final



EDT

A continuación se presenta la EDT actualizada del proyecto. Respecto de la versión anterior se incorporaron el paquete de trabajo de compra del software SGDD, las pruebas de búsqueda, de almacenamiento según el peso de los archivos y ABM de los dos sistemas (SGDD y app), y la definición del tiempo de guardado y respaldo.

1. Proyecto MapaDoc – Digitalización de Historias Clínicas del Sanatorio Mapaci

1.1 Gestión del proyecto

- 1.1.1 Acta del proyecto
- 1.1.2 Plan del proyecto (alcance, EDT, cronograma y costos)
- 1.1.3 Seguimiento y control
- 1.1.4 Cierre del proyecto

1.2 Relevamiento

- 1.2.1 Reunión inicial
- 1.2.2 Identificación de stakeholders
- 1.2.3 Definición del alcance y objetivos
- 1.2.4 Estimaciones preliminares
- 1.2.5 Aprobación del proyecto

1.3 Adquisición de software

- 1.3.1 Análisis del estado actual del software
- 1.3.2 Relevamiento de proveedores y RFP
- 1.3.3 Selección de proveedor

1.4 Compra del software SGDD MapaDoc

- 1.4.1 Negociación contractual (licencias, SLA, soporte)
- 1.4.2 Orden de Compra del SGDD y app
- 1.4.3 Firma de contrato
- 1.4.4 Alta de licencias (SGDD, SO y antivirus)
- 1.4.5 Recepción y controles de recepción

1.5 Adquisición de hardware

- 1.5.1 Análisis del estado actual de hardware
- 1.5.2 Relevamiento de proveedores y RFP
- 1.5.3 Orden de Compra
- 1.5.4 Recepción y controles de recepción

1.6 Implementación y configuración

- 1.6.1 Servidor, sistema operativo y antivirus
- 1.6.2 SGDD MapaDoc
- 1.6.3 App MapaDoc
- 1.6.4 Migración de base de datos
- 1.6.5 Roles y permisos

1.7 Digitalización de HCE en papel



- 1.7.1 Instalación del scanner
- 1.7.2 Escaneo, carga e indexación
- 1.7.3 Control de calidad
- 1.7.4 Destrucción segura de documentos físicos

1.8 Segurización y políticas de guardado

- 1.8.1 Puertos, VPN y accesos
- 1.8.2 Definición del tiempo de guardado (retención)
- 1.8.3 Definición y configuración de respaldos

1.9 Pruebas

- 1.9.1 Pruebas de sistema operativo, permisos y roles
- 1.9.2 Prueba de estrés y vulnerabilidades
- 1.9.3 Prueba de búsqueda
- 1.9.4 Prueba de almacenamiento según peso de los archivos
- 1.9.5 Prueba ABM del SGDD
- 1.9.6 Prueba ABM de la app
- 1.9.7 Prueba de guardado, respaldo y restauración
- 1.9.8 Reporte integral de pruebas y corrección de errores

1.10 Capacitación

- 1.10.1 Planificación (entrenador, fecha y hora)
- 1.10.2 Material de capacitación
- 1.10.3 Dictado
- 1.10.4 Evaluación de conocimientos

1.11 Seguimiento post implementación

- 1.11.1 Validación en hora pico
- 1.11.2 Monitoreo de búsqueda, almacenamiento y respaldos

Versión original de la EDT (planilla):

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y0SGAMuu5T8OQRjedUotwltTPcqTkL5EeqCTTwo-H-M/edit?usp=sharing>

Acta del proyecto

Se presenta el acta de constitución del proyecto corregida:

Nombre del proyecto	Implementación del Sistema de Gestión Documental Digital y App móvil de Historias Clínicas
Nombre del producto (marca)	MapaDoc
Fecha	27/09/2026



De	Dirección General del Sanatorio Mapaci (patrocinador del proyecto)
Para	Líder de Proyecto Equipo de proyecto: Especialista en Integración, Especialista en Seguridad, Especialista en implementación y capacitación, Analista de Calidad, Administrador de Sistemas de TI y Analista Funcional Gerencia y Dirección Técnica Jefaturas de Administración, Admisión, Archivo, Facturación y Sistemas Usuarios finales: médicos y profesionales de la salud, enfermería, personal administrativo y de archivo, y pacientes (usuarios de la app MapaDoc)

Justificación

Actualmente el Sanatorio Mapaci gestiona las historias clínicas en papel. Esto genera tiempos de búsqueda promedio de 5 minutos por historia, riesgo de pérdida, deterioro o extravío de documentación, necesidad de espacio físico creciente para el archivo y un consumo de papel e insumos elevado.

Además, la información no está disponible de forma simultánea para los distintos profesionales ni para el paciente, lo que demora la atención y provoca errores y rechazos en la facturación por documentación incompleta. El formato físico dificulta cumplir con los requisitos de integridad, inalterabilidad, confidencialidad y resguardo que exigen la Ley 26.529 (Derechos del Paciente) y la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales), y deja al sanatorio fuera de la tendencia impulsada por la Ley 27.706, que promueve la digitalización de las historias clínicas en todo el país.

Por último, los pacientes demandan canales digitales para gestionar turnos y consultar resultados. El proyecto MapaDoc resuelve estas necesidades: reduce el tiempo de búsqueda a menos de 30 segundos, disminuye un 80% el uso de papel, mejora la trazabilidad y la seguridad de la información clínica y acerca los servicios del sanatorio al paciente mediante la app móvil.

Objetivos

- Digitalizar el 100% de las historias clínicas activas en 6 meses.
- Reducir en un 80% el uso de papel en 12 meses.
- Implementar la app MapaDoc (turnos y notificaciones de estudios/resultados) en 4 meses.
- Capacitar al 100% del personal en 2 meses desde el despliegue.
- Reducir el tiempo de búsqueda de una historia clínica de 5 minutos a menos de 30 segundos en 3 meses.
- Obtener una auditoría positiva de cumplimiento normativo en 6 meses.

Alcance



- Incluye: adquisición del SGDD a medida y de la app móvil, infraestructura cloud (IaaS), escáner y PCs, implementación, digitalización de las HC en papel, securización, definición de tiempos de guardado y respaldo, pruebas, capacitación y seguimiento post implementación.
- No incluye: desarrollo de software in-house, reemplazo del sistema de facturación DATATECH ni digitalización de historias clínicas pasivas con más de 10 años sin movimiento.

Entregables (según EDT)

- 1.1 Gestión del proyecto: acta, plan del proyecto, informes de seguimiento y acta de cierre.
- 1.2 Relevamiento: documento de alcance y objetivos, registro de stakeholders y estimaciones preliminares aprobadas.
- 1.3 Adquisición de software: matriz de comparación, RFP y selección de proveedor.
- 1.4 Compra del software SGDD MapaDoc: contrato, Orden de Compra, licencias activas (SGDD, SO y antivirus) y acta de recepción.
- 1.5 Adquisición de hardware: RFP, Orden de Compra y acta de recepción de servidor y scanner.
- 1.6 Implementación y configuración: servidor, SGDD y app instalados y configurados, base de datos migrada, roles y permisos creados.
- 1.7 Digitalización: HC escaneadas, indexadas y controladas; acta de destrucción segura del papel.
- 1.8 Securitización: política de accesos, política de tiempo de guardado y política de respaldo documentadas y configuradas.
- 1.9 Pruebas: informe integral de pruebas (búsqueda, almacenamiento según peso, ABM del SGDD y de la app, guardado, respaldo y restauración).
- 1.10 Capacitación: material, registro de asistencia y evaluaciones.
- 1.11 Seguimiento post implementación: informe de funcionamiento en hora pico y de monitoreo.

Líder de Proyecto

Se designa un Líder de Proyecto con autoridad para gestionar el presupuesto aprobado, asignar tareas al equipo, negociar con proveedores dentro de los límites definidos por la Dirección y aprobar los entregables intermedios. Sus responsabilidades son:

- Elaborar el plan del proyecto (alcance, EDT, cronograma, costos, calidad y riesgos) y mantenerlo actualizado.
- Conformar el equipo, asignar recursos y roles y resolver sobrecargas de trabajo.
- Conducir el proceso de adquisición: RFI/RFP, matriz de comparación, selección de proveedores y compra del software SGDD.



- Administrar los contratos con proveedores y controlar el cumplimiento de los SLA.
- Controlar el presupuesto y administrar la reserva de contingencia (10%).
- Identificar, analizar y monitorear los riesgos, activando los planes de respuesta.
- Gestionar los cambios de alcance mediante un procedimiento formal de control de cambios.
- Comunicar el avance a la Dirección, stakeholders y usuarios finales mediante informes periódicos.
- Asegurar el cumplimiento de la Ley 26.529, la Ley 25.326 e ISO 27000 junto al Especialista en Seguridad.
- Validar y aceptar los entregables de cada fase y obtener la aprobación formal del patrocinador.
- Coordinar la gestión del cambio y la capacitación de los usuarios finales.
- Realizar el cierre del proyecto y documentar las lecciones aprendidas.

Hitos principales

- Aprobación del proyecto y del acta.
- Firma del contrato y compra del software SGDD MapaDoc.
- Recepción del hardware.
- SGDD y app implementados.
- Fin de la digitalización de HC activas.
- Aprobación del informe integral de pruebas.
- Fin de la capacitación.
- Puesta en producción y cierre del proyecto (duración estimada: 4 meses).

Supuestos y restricciones

- La Dirección aprueba el presupuesto y asigna los recursos humanos definidos.
- Los proveedores cumplen los plazos pactados en el contrato.
- El proyecto debe cumplir la Ley 26.529, la Ley 25.326 e ISO 27000.
- La operación del sanatorio no puede interrumpirse durante la implementación.

Riesgos de alto nivel

- Resistencia al cambio de los usuarios finales.
- Demoras del proveedor en la entrega o adaptación del software.
- Pérdida o fuga de datos durante la migración y digitalización.
- Desvíos presupuestarios por variaciones del tipo de cambio.



Firmas

Patrocinador (Dirección General)	Líder de Proyecto

Versión original del acta:

<https://docs.google.com/document/d/1BXy7B8bISmJVf41FK4Z6zWK9hTZI-GoywwSExGAZi3o/edit?usp=sharing>

Describir los perfiles y competencias para la conformación del equipo requerido para el desarrollo del Proyecto.

Los roles que se detectaron como necesarios para el desarrollo del proyecto se detallan a continuación:

Líder de Proyecto

Será responsable de la planificación y ejecución integral, con enfoque particular en la evaluación de soluciones (desarrollo/adquisición), gestión de proveedores, cumplimiento normativo y supervisión de los otros roles.

Responsabilidades

- Elaborar el plan del proyecto (alcance, EDT, cronograma, costos, calidad y riesgos) y mantenerlo actualizado.
- Conformar el equipo, asignar recursos y roles y resolver sobrecargas de trabajo.
- Conducir el proceso de adquisición: RFI/RFP, matriz de comparación, selección de proveedores y compra del software SGDD.
- Administrar los contratos con proveedores y controlar el cumplimiento de los SLA.
- Controlar el presupuesto y administrar la reserva de contingencia (10%).
- Identificar, analizar y monitorear los riesgos, activando los planes de respuesta.
- Gestionar los cambios de alcance mediante un procedimiento formal de control de cambios.



- Comunicar el avance a la Dirección, stakeholders y usuarios finales mediante informes periódicos.
- Asegurar el cumplimiento de la Ley 26.529, la Ley 25.326 e ISO 27000 junto al Especialista en Seguridad.
- Validar y aceptar los entregables de cada fase y obtener la aprobación formal del patrocinador.
- Coordinar la gestión del cambio y la capacitación de los usuarios finales.
- Realizar el cierre del proyecto y documentar las lecciones aprendidas.

Nivel de estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas de Información o carreras afines
- Certificaciones PMP o de Metodologías Ágiles son valoradas

Experiencia requerida

- 5+ años en gestión de proyectos de TI
- Experiencia demostrable en la evaluación y selección de software
- Experiencia liderando proyectos en el sector salud (no excluyente)

Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos específicos

- Metodologías de gestión de proyectos
- Software de gestión (Jira/MS Project)
- Elaboración y control de presupuestos, análisis de costos y proyecciones
- Identificación, análisis, planificación de respuestas y monitoreo de riesgos
- Procesos de licitación, evaluación de propuestas y gestión de contratos con proveedores
- Conocimiento general de flujos de trabajo en salud y normativas como la Ley 26.529 (Derechos del Paciente), la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) e ISO 27000.

Capacidades y habilidades

- Liderazgo y comunicación efectiva
- Negociación y resolución de conflictos



- Orientación a resultados
- Planificación estratégica
- Manejo de personal
- Trabajo en equipo
- Disciplina
- Toma de decisiones

Especialista en Integración

Será responsable de garantizar la correcta interconexión técnica del nuevo sistema de HCE con las herramientas existentes y gestionar la migración, consistencia y disponibilidad de los datos clínicos para su uso y análisis.

Responsabilidades

- Relevar las interfaces existentes (DATATECH, turnos, imágenes) y diseñar la arquitectura de integración.
- Definir los contratos de APIs (REST/SOAP) y los mensajes HL7/DICOM entre sistemas.
- Planificar y ejecutar la migración de la base de datos al SGDD, validando la consistencia de los datos.
- Integrar la app móvil con el SGDD y con el sistema de turnos.
- Verificar compatibilidades técnicas entre servidor, sistema operativo, SGDD y app.
- Evaluar técnicamente las propuestas de los proveedores en el proceso de RFP.
- Documentar las integraciones y transferir el conocimiento al área de Sistemas.
- Resolver incidentes de integración durante las pruebas y la post implementación.

Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas de Información, Ciencias de la Computación o carreras afines.

Experiencia Requerida

- 7+ años en desarrollo y arquitectura de software
- Experiencia sólida en la integración de sistemas heterogéneos, especialmente con ERPs y sistemas clínicos



Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos Específicos

- Estándares de interoperabilidad en salud (HL7/DICOM).
- Herramientas y plataformas de integración (Dell Boomi/IBM Integration Bus)
- Diseño y consumo de APIs (REST/SOAP)
- Plataformas en la nube (AWS/Azure) y modelos de almacenamiento seguro
- Modelado de datos y bases de datos (SQL, NoSQL)
- Conocimiento profundo de tecnologías backend, frontend y móviles.
- Principios de seguridad de la información
- Integración con sistemas ERP y sistemas clínicos (LIMS/RIS/PACS)
- Lenguajes de programación (Java/Python/JavaScript)
- Hardware de servidores y almacenamiento
- Administración de servidores
- Protocolos de autenticación y autorización
- Encriptación de datos en tránsito y en reposo
- Validación de datos
- Conocimiento de normativas: Ley 26.529 (Derechos del Paciente), la Ley 25.326 (Protección de Datos Personales) e ISO 27000.

Capacidades y Habilidades

- Visión técnica y estratégica
- Comunicación efectiva
- Negociación
- Adaptabilidad
- Análisis y lógica empresarial
- Resolución de problemas
- Trabajo en equipo y colaboración con múltiples áreas
- Planificación tecnológica a largo plazo

Especialista en Seguridad

Será responsable de garantizar que la solución, los datos y los procesos cumplan con todas las normativas legales y los requisitos de seguridad.

Responsabilidades

- Realizar el análisis de riesgos de seguridad de la información del proyecto.
- Segurizar puertos, configurar VPN y definir perfiles y claves de acceso.



- Definir el tiempo de guardado de las HC y la política de respaldo junto al Administrador de Sistemas.
- Ejecutar análisis de vulnerabilidades y tests de penetración antes de la puesta en producción.
- Supervisar la destrucción segura de los documentos físicos digitalizados.
- Verificar el cumplimiento de la Ley 26.529, la Ley 25.326 e ISO 27000 y preparar la auditoría.
- Dictar el módulo de seguridad de la información en la capacitación.
- Responder ante incidentes de seguridad y documentar las acciones correctivas.

Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática, Ciberseguridad o carreras afines
- Certificaciones CiSSP o CISM son valoradas

Experiencia Requerida

- 4+ años de experiencia en seguridad de la información
- Experiencia en securización de infraestructura y aplicaciones
- Experiencia trabajando con normativas de protección de datos

Idiomas

- Inglés (Avanzado B2/C1)

Conocimientos Específicos

- Análisis de vulnerabilidades y tests de penetración
- Encriptación de datos en tránsito y en reposo: TLS/TDE
- Seguridad de infraestructura: IDS, IPS, Firewalls
- Gestión de identidades y accesos: LDAP, SAML
- Análisis de riesgo
- Marcos regulatorios y estándares: Ley 26.529, Ley 25.326, ISO 27000

Capacidades y Habilidades

- Pensamiento analítico
- Capacidad para traducir requerimientos legales en controles técnicos
- Capacidad para identificar amenazas y evaluar su impacto
- Rigurosidad y atención al detalle



- Comunicación efectiva
- Actualización continua
- Responsabilidad
- Manejo de la presión
- Respuesta rápida a problemas emergentes
- Asertividad
- Trabajo en equipo
- Adaptación y flexibilidad

Especialista en implementación y capacitación

Será responsable de asegurar la correcta adopción del sistema de HCE por parte de los usuarios finales. Diseñará y ejecutará el plan de capacitación.

Responsabilidades

- Relevar el perfil y las necesidades de capacitación de cada grupo de usuarios finales.
- Elaborar el plan de capacitación y el cronograma de dictado.
- Confeccionar el material didáctico (manuales, videos y guías rápidas del SGDD y la app).
- Dictar las capacitaciones y registrar la asistencia.
- Evaluar los conocimientos adquiridos y medir el indicador de personal capacitado.
- Gestionar la resistencia al cambio y acompañar a los usuarios en la puesta en marcha.
- Recopilar sugerencias de los usuarios y comunicarlas al equipo de proyecto.

Nivel de Estudios

- Estudios avanzados en Licenciatura en Recursos Humanos, Comunicación, Psicopedagogía o afines.

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en capacitación de software o gestión del cambio
- Experiencia en la elaboración de materiales didácticos
- Experiencia en entornos de salud es deseable

Idiomas

- Español nativo



Conocimientos Específicos

- Enseñanza para adultos
- Flujos de trabajo de un sanatorio
- Manejo de grupos
- Técnicas de presentación
- Metodologías para facilitar la adopción de nuevas tecnologías y procesos
- Paquetes de oficina: MS Office, Google Workspace

Capacidades y Habilidades

- Comunicación clara y didáctica
- Paciencia
- Trato amable
- Empatía
- Escucha activa
- Trabajo en equipo
- Capacidad de organización y planificación
- Habilidades de presentación en público
- Orientación al cliente interno

Analista de Calidad

Será responsable de validar que el sistema adquirido, su configuración y sus integraciones cumplan con los requisitos definidos, asegurando que la solución sea robusta, confiable y aporte valor al usuario final antes de su puesta en producción.

Responsabilidades

- Elaborar el plan de pruebas y diseñar los casos de prueba con sus criterios de aceptación.
- Ejecutar las pruebas de búsqueda, de almacenamiento según el peso de los archivos y ABM del SGDD y de la app.
- Ejecutar las pruebas de estrés, de permisos y roles y de respaldo y restauración.
- Controlar la calidad de los documentos escaneados e indexados.
- Registrar, clasificar y hacer el seguimiento de los defectos hasta su cierre.
- Elaborar el reporte integral de pruebas.
- Validar el funcionamiento en hora pico durante el seguimiento post implementación.



Nivel de Estudios

- Estudios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática o carreras afines
- Certificaciones como ISTQB y CCNA son valoradas

Experiencia Requerida

- +2 años de experiencia en áreas de testing
- Experiencia con herramientas de testing (Selenium/Cypress)

Idiomas

- Inglés técnico

Conocimientos Específicos

- Diseño y ejecución de casos de prueba
- Detección y gestión de defectos
- Metodologías de testing (E2E, unit testing, integration testing)
- Herramientas de gestión (Jira/Azure DevOps/ClickUp)
- Bases de datos SQL y noSQL
- Paquetes de oficina (MS Office/Google Workspace)
- Metodologías ágiles
- Familiaridad con el uso de APIs y microservicios.

Capacidades y Habilidades

- Pensamiento crítico
- Atención al detalle
- Comunicación efectiva
- Empatía
- Disciplina y organización
- Responsabilidad

Administrador de Sistemas de TI

Será responsable de la administración, seguridad y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la organización, incluyendo servidores, redes y el entorno de la nube. Además, tendrá la función crucial de garantizar la seguridad, integridad, rendimiento y disponibilidad de todas las bases de datos, con especial foco en la nueva base de datos del sistema de HCE.



Responsabilidades

- Implementar y configurar el servidor cloud, el sistema operativo y el antivirus.
- Instalar y configurar el SGDD, el scanner y las PCs de digitalización.
- Crear y administrar usuarios, roles y permisos.
- Configurar y monitorear los respaldos automáticos y realizar pruebas de restauración.
- Monitorear el rendimiento, la disponibilidad y el espacio de almacenamiento.
- Aplicar actualizaciones y parches de seguridad.
- Brindar soporte técnico de segundo nivel durante y después de la implementación.

Nivel de Estudios

- Estudios universitarios completos en Ingeniería en Sistemas, Informática o afines
- Certificaciones valoradas: Certificaciones en administración de sistemas (ej., Microsoft, Linux, Red Hat), y certificaciones en bases de datos (ej., Azure Database Administrator, Oracle Database Certification)

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en un rol de administración de sistemas y bases de datos.

Idiomas

- Inglés técnico

Conocimientos Específicos

- Administración de servidores Windows Server y/o Linux.
- Administración de SGBD y optimización de consultas
- Lenguaje SQL
- Estrategias de respaldo y planes de recuperación
- Encriptación de datos
- Auditorías
- Monitoreo y optimización del rendimiento de servidores y bases de datos.
- Conocimientos avanzados de redes.
- Habilidades de scripting deseables



Capacidades y Habilidades

- Responsabilidad
- Disciplina
- Atención al detalle
- Manejo de la presión
- Toma de decisiones
- Trabajo en equipo
- Mentoría técnica
- Manejo del tiempo

Analista Funcional

Será responsable de relevar, documentar y validar los requerimientos funcionales del sistema SGDD. Actuará como nexo entre los usuarios (personal médico, administrativo, pacientes) y el equipo técnico, asegurando que la solución final refleje fielmente las necesidades del sanatorio Mapaci.

Responsabilidades

- Releva los requerimientos funcionales con médicos, personal administrativo y pacientes.
- Modelar los procesos actuales y futuros de gestión de historias clínicas.
- Redactar la especificación funcional y los requerimientos incluidos en la RFP.
- Definir los criterios de búsqueda e indexación de las HC (paciente, DNI, fecha, tipo de documento).
- Validar con los usuarios los prototipos y las funcionalidades de la app.
- Participar en la evaluación de propuestas y en las pruebas de aceptación de usuario.
- Gestionar los cambios de requerimientos junto al Líder de Proyecto.

Nivel de Estudios

- Estudios completos o avanzados en Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Sistemas, o carreras afines.

Experiencia Requerida

- 3+ años de experiencia en análisis funcional de proyectos de software.
- Experiencia en entornos de salud es altamente valorada.



-
- Participación previa en proyectos de digitalización o implementación de sistemas de gestión documental o historia clínica electrónica (deseable).

Idiomas

- Español nativo.
- Inglés técnico (lectura y comprensión de documentación).

Conocimientos Específicos

- Técnicas de ingeniería de requerimientos (entrevistas, talleres, análisis documental).
- Modelado de procesos (BPMN, UML)
- Redacción de casos de uso y criterios de aceptación.
- Elaboración de documentación funcional (flujos, mockups, reglas de negocio).
- Manejo de herramientas de documentación y gestión (Jira, Confluence, Trello, etc.).
- Conocimiento de normativas aplicables al sector salud (Ley 26.529 y Ley 25.326).
- Buen manejo de herramientas ofimáticas (MS Office, Google Docs).

Capacidades y Habilidades

- Escucha activa y capacidad de interpretación.
- Comunicación clara con perfiles técnicos y no técnicos.
- Orientación al cliente interno.
- Pensamiento analítico y crítico.
- Organización y planificación.
- Trabajo colaborativo y enfoque resolutivo



Diseñar el Layout de el/los sector/es involucrados en el proceso crítico afectado/s en el proyecto.



ÁREA ADMINISTRATIVA (Centro del plano)

- Esta es la zona crítica para la digitalización de HCE.
- Aquí se ubican las PCs de trabajo para:
 - Escaneo e indexación de HCE
 - Carga de información al sistema HCE
 - Validación manual de datos
- Se puede instalar el software HCE en estos terminales.

Equipamiento sugerido: 2 PCs con doble monitor, conexión a base de datos interna y red segura

SALA DE REUNIONES 01 (Izquierda superior)

- Puede destinarse temporalmente para el proceso de **escaneo de documentos**.
- Espacio cómodo para instalar escáneres de alto rendimiento.

SALA DE ESPERA / ENTRADA DE ARCHIVO (Izquierda inferior)

- Punto de entrada y salida de historias clínicas físicas.
- Puede utilizarse como **zona de preclasificación de documentos**.
- HCE por escanear
- HCE escaneadas pendientes de control



- Documentos listos para destrucción segura

DIRECCIÓN TÉCNICA / GERENCIA (Oficinas a la derecha del área administrativa)

- Espacios clave para validación, auditorías internas y gestión del sistema.
- Sugerencia:** supervisión del cumplimiento de la Ley 25.326 (protección de datos) y Ley 26.529 (derechos del paciente).

SERVICIOS HIGIÉNICOS + KITCHENETTE (Superiores derecha)

- Sector de apoyo, no directamente involucrado en el proceso.

FLUJO OPERATIVO SUGERIDO PARA HCE EN PAPEL

1. **Recepción de documentos** (desde archivo físico) en la sala de espera.
2. **Escaneo** en Sala de Reuniones.
3. **Carga digital e indexación** en PCs del Área Administrativa.
4. **Control de calidad** por personal administrativo.
5. **Destrucción segura / archivo digital** tras validación.
6. **Auditoría / respaldo** desde Dirección Técnica o Gerencia.

Ventajas del layout para el proyecto HCE

- El **flujo de trabajo es lineal y sin cruces**, ideal para procesos documentales.
- Hay **espacios separados** para tareas distintas (escaneo, carga, verificación).
- La **dirección** está próxima, lo que facilita el control normativo y decisiones rápidas.
- Buen espacio para implementar estaciones de digitalización de alto rendimiento.

Indicar las medidas implementadas para proteger la salud y la integridad física del Talento Humano de dichos sectores, con el objetivo de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

1. Postura general

- Espalda recta, apoyada completamente en el respaldo de la silla.
- Pies apoyados en el suelo o en un reposapiés, con rodillas en ángulo de 90-100°.
- Caderas alineadas con las rodillas o ligeramente más altas (evita presión en muslos)



2. Silla

- Regulable en altura, con soporte lumbar ajustable.
- Base estable de 5 apoyos con ruedas.
- Apoyabrazos ajustables para mantener los hombros relajados.

3. Escritorio

- Altura recomendada: entre 70 y 75 cm desde el suelo.
- Espacio libre bajo el escritorio para piernas y rodillas (mínimo 60 cm profundidad y 70 cm de altura).

4. Monitor

- Parte superior de la pantalla a la altura de los ojos o ligeramente por debajo.
- Distancia: entre 50 y 70 cm (aproximadamente un brazo extendido).
- Evitar reflejos de luz directa (usar cortinas, persianas o filtros).

5. Teclado y mouse

- Ubicados al mismo nivel, a una altura que permita mantener los codos a 90°.
- Muñecas en posición neutra, no dobladas hacia arriba/abajo.
- Uso de apoyamuñecas para reducir tensión.

6. Iluminación

- Luz ambiental uniforme, evitando contrastes fuertes.
- Evitar reflejos en la pantalla (monitor perpendicular a ventanas).

7. Pausas y descansos

- Pausas activas cada 50-60 minutos: estiramientos de cuello, hombros, brazos y espalda.
- Ejercicios de rotación de muñecas y enfoque de la vista a distancia (20-20-20: cada 20 min mirar algo a 20 pies $\approx$ 6 metros por 20 segundos).

Indicar que activos serán necesarios adquirir y las características que se deberán tener en cuenta para adquirirlos y cumplir el proyecto de TI.



Tipo: Software especializado (externo a medida)

Características requeridas:

- Cumplimiento de normativas (Ley 26.529, Ley 25.326, ISO 27000)
- Interoperabilidad con otros sistemas (facturación DATATECH, turnos, imágenes)
- Acceso multiusuario con roles y permisos diferenciados
- Firma digital, auditoría de accesos y trazabilidad
- APIs REST o SOAP para integración
- Escalabilidad y soporte técnico del proveedor
- Licencia por usuario o suscripción SaaS

App Móvil (componente del sistema HCE)

Tipo: Desarrollo personalizado o módulo del proveedor HCE

Características requeridas:

- Acceso por parte de médicos y pacientes
- Funciones mínimas: visualizar HCE, turnos, resultados y notificaciones
- Compatible con Android/iOS
- Seguridad de datos (cifrado en tránsito y reposo)

Infraestructura – Servidor en la nube (IaaS)

Tipo: Infraestructura como Servicio (AWS, Azure, etc.)

Características requeridas:

- Alta disponibilidad (uptime > 99,9%)
- Backup automático y redundancia geográfica
- Soporte para bases de datos SQL/NoSQL
- Escalabilidad horizontal
- Acceso seguro vía VPN o túnel cifrado

Equipamiento – Escáner profesional de documentos

Tipo: Escáner de alto rendimiento para digitalización masiva

Características requeridas:

- Doble faz (duplex), alimentación automática de hojas
- Resolución mínima de 300 dpi
- Integración con red interna o vía USB
- Capacidad de escaneo diaria > 3000 páginas



Equipos informáticos (PCs para digitalización y carga)

Tipo: Estaciones de trabajo administrativas

Características requeridas:

- Procesador i5 o superior, 8 GB RAM mínimo
- Pantalla doble monitor (opcional)
- Conectividad a red LAN
- Antivirus corporativo
- Compatibilidad con el sistema HCE

Licencias de Software complementario

- Sistema operativo (Windows/Linux)
- Antivirus corporativo (ESET, Kaspersky, etc.)
- Suite ofimática (Google Workspace o MS Office)
- Herramientas de colaboración (Drive, OneDrive, Teams)

Forma de Adquisición de los Activos

La adquisición de activos para el proyecto se realizará utilizando distintos enfoques según el tipo de activo, la criticidad, el grado de personalización requerido y la normativa vigente del sanatorio.

Sistema HCE (externo a medida)

Forma de adquisición: RFP (Request for Proposal)

Justificación:

- El sistema debe cumplir requerimientos funcionales, técnicos y legales específicos.
- Se requiere comparar distintas soluciones de mercado.
- El proceso de RFP permite evaluar técnicamente a varios proveedores y elegir el más adecuado en función de criterios objetivos (funcionalidad, soporte, integración, cumplimiento normativo).

App móvil personalizada (componente HCE)

Forma de adquisición: Incluida en la propuesta del proveedor del HCE

Justificación:

- Se integrará con el sistema HCE.
- La misma empresa que provee el HCE desarrollará o adaptará la app móvil.



-
- Se considera parte del mismo RFP o se contrata bajo ampliación del contrato principal.

Servidor en la nube (IaaS)

Forma de adquisición: Contrato directo con proveedor cloud (AWS, Azure, etc.)

Justificación:

- Son servicios estándares, escalables y no personalizados.
- Se puede contratar directamente mediante tarjeta de crédito institucional o factura mensual.
- No requiere comparación técnica si se utiliza un proveedor ya validado institucionalmente.

Escáner profesional

Forma de adquisición: RFI + Comparativa de cotizaciones

Justificación:

- Se solicitará una RFI (Request for Information) para conocer modelos, características y disponibilidad.
- Luego, se comparará precios y especificaciones técnicas entre 2 o 3 proveedores.
- El escáner se elegirá por compatibilidad con volumen de trabajo y sistemas internos.

PCs para carga y validación

Forma de adquisición: Compra directa con proveedores homologados

Justificación:

- Son equipos estándar.
- Se puede usar el listado de proveedores habituales del sanatorio para cotizar y adquirir por precio-calidad.
- No requieren desarrollo, personalización ni licitación.

Licencias de software (SO, antivirus, ofimática)

Forma de adquisición: Renovación o extensión de licencias existentes

Justificación:

- El sanatorio probablemente ya posee contratos corporativos.
- Sólo se adquirirán nuevas unidades o usuarios adicionales.
- No requiere proceso de selección formal.



Indicar cuál es la diferencia entre RFI y RFP, justificar cuando utilizarían cada uno de ellos en el proyecto de TI elegido

RFI – Request for Information (Solicitud de Información)

Una RFI es un **documento preliminar** que se utiliza para **recolectar información general del mercado**.

Sirve para conocer:

- Qué productos o servicios existen
- Qué tecnologías ofrecen los proveedores
- Cuáles son las capacidades, precios aproximados y tiempos de entrega

Objetivo: Ayudar a **entender las opciones disponibles** antes de tomar decisiones de compra o iniciar un proceso formal.

RFP – Request for Proposal (Solicitud de Propuesta)

Una RFP es un **documento formal y detallado** donde se exponen los **requerimientos específicos del proyecto** y se solicita a los proveedores que presenten sus propuestas técnicas y económicas.

Incluye:

- Especificaciones funcionales y técnicas
- Plazos, garantías y condiciones
- Criterios de evaluación

Objetivo: **Comparar ofertas detalladas** y seleccionar el proveedor más adecuado en base a criterios objetivos.

¿Cuándo usar cada uno en el proyecto del Sanatorio Mapaci?

Documento	Cuanto se utiliza en el proyecto	Ejemplo
RFI	En etapas tempranas, cuando no se conoce en profundidad el mercado o las tecnologías disponibles	Para analizar modelos de escáneres profesionales , proveedores cloud o entender las capacidades de digitalización ofrecidas
RFP	Cuando ya se definieron los requerimientos técnicos y funcionales del sistema	Para seleccionar el Sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) más adecuado, incluyendo



		la app móvil y la integración con sistemas existentes
--	--	---

Asignar recursos a la estructura de desglose de trabajo realizada y realizar la estimación de tiempos. Desarrollar los diagramas de Red y de Gantt. Utilizar este último para indicar la cantidad de RRHH y el perfil requerido para el proyecto (aplanar los recursos). Estimar la duración del Proyecto.

El diagrama de gantt se encuentra adjunto tanto en un archivo .gan como un archivo .pdf. Al visualizarlo con su correspondiente programa se puede visualizar el diagrama de red generado automáticamente. Para su confección se utilizó GanttProject. Para ver el diagrama de red se debe abrir el proyecto y hacer click en Ver > Diagrama PERT.

A partir del diagrama de utilización de recursos se concluye que se necesitará una persona para cada perfil.

Si bien los roles de especialista de seguridad y administrador de sistemas de TI se encuentran sobrecargados en algunos períodos, se considera que se trata de posiciones capaces de delegar algunas partes básicas de sus tareas, por lo que no se recomienda expandir el equipo. El diagrama indica también que el analista de calidad se encuentra sobrecargado en un período, pero podría retrasarse en alguna de esas actividades sin alterar la duración total del proyecto ya que dichas tareas no son parte del camino crítico. Se estima que la duración total del proyecto será cercana a cuatro meses.

Adjuntamos links de Diagrama de red y Gantt:

Diagrama de red:

<https://drive.google.com/file/d/1yDkgjAZpLBXkA4n7d22wTOsrCC0BnVBL/view?usp=sharing>

Gantt:



<https://drive.google.com/file/d/174VrN3Z2HPYZAZdeYsxGad5wqdmZufip/view?usp=sharing>

Indicar cuáles variables se tendrán en cuenta para calcular los costos del proyecto

Para la estimación de costos del proyecto se tendrán en cuenta las siguientes variables:

- **Adquisición de software especializado (HCE a medida)**
 - Licencia inicial del sistema HCE.
 - Costos de desarrollo e integración personalizada con sistemas existentes (facturación, turnos, imágenes).
 - Soporte y actualizaciones incluidas en el contrato con el proveedor
- **Desarrollo y despliegue de la aplicación móvil .**
 - Diseño y programación de la app para pacientes y profesionales.
 - Integración con el sistema HCE.
 - Pruebas de usabilidad y ajustes.
- **Infraestructura y hardware**
 - Contratación de un servidor en la nube (IaaS), con costos mensuales asociados a capacidad, almacenamiento y respaldo.
 - Compra de escáner profesional de documentos de alto rendimiento.
 - Adquisición de PCs de trabajo para digitalización y carga de datos.
- **Licencias de software complementario**
 - Sistema operativo y antivirus corporativo.
 - Suite ofimática (Microsoft Office).
 - Herramientas de colaboración (Teams, OneDrive).
- **Recursos humanos**
 - Honorarios del proveedor de software y de integración.
 - Costos asociados al equipo interno del proyecto (horas de trabajo del líder de proyecto, analista funcional, especialista en seguridad, administrador de sistemas de TI).
 - Capacitaciones al personal administrativo y médico.
- **Capacitación y gestión del cambio**
 - Material didáctico y jornadas de formación.
 - Costos asociados a logística (espacios, tiempos de dictado, consultores).
- **Operación y mantenimiento**
 - Servicios de soporte post-implementación.
 - Actualizaciones de software y licencias anuales.
 - Renovación de infraestructura cloud y backup.



- **Contingencias y riesgos**

- Fondo de reserva del 10% del presupuesto para cubrir imprevistos técnicos o legales.

Analizar la factibilidad técnica, económica y legal del Proyecto.

Factibilidad Técnica

El proyecto es técnicamente viable dado que:

- El sanatorio cuenta con la infraestructura básica de red y estaciones de trabajo necesarias para la implementación.
- El uso de un servidor en la nube (IaaS) garantiza escalabilidad, alta disponibilidad y continuidad operativa.
- La integración del HCE a medida con sistemas ya existentes (DATATECH, turnos, imágenes médicas) está soportada por estándares de interoperabilidad como HL7 y DICOM.
- La adopción de un escáner profesional asegura la digitalización masiva en los plazos definidos.

Factibilidad Económica

La inversión inicial en software, hardware y servicios se justifica en función de:

- La reducción del 80% en el uso de papel en un año, lo cual implica ahorro en insumos, espacio físico y gestión de archivo.
- La optimización de tiempos de búsqueda de historias clínicas (de 5 minutos a menos de 30 segundos), que se traduce en mayor productividad del personal y mejor atención a los pacientes.
- La disminución de errores y rechazos en facturación gracias a la centralización de datos, lo que evita pérdidas económicas.
- La posibilidad de escalar la solución en el futuro sin necesidad de grandes reinversiones.

Factibilidad Legal

El proyecto cumple con la normativa vigente en materia de salud y protección de datos:

- Ley 26.529 = Derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de la salud.
- Ley 25.326 = Protección de Datos Personales.
- Estándares internacionales como la norma ISO 27000 de seguridad de la información.



Historial de versiones

Mod	Fecha	Autor	Descripción
1.0	28/08/2026	Grupo 112	Entrega inicial
1.1	27/09/2026	Grupo 112	Correcciones: EDT, pruebas, perfiles, acta y marca